

Material refractario

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5287 · Material refractario
PAQUETE Y POSICIÓN	P-027 · posición 17 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1848-1887 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 4 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Materia mineral o producto cerámico capaz de conservar su utilidad ante temperaturas elevadas sin fundirse ni deformarse de manera perjudicial. El corpus comprende piedras y arcillas refractarias, ladrillos, crisoles, cementos cerámicos y cajas de arcilla.

La cualidad se relaciona con la proporción de sílice y alúmina, la escasez de óxidos fundentes, la contracción limitada y la resistencia a la fusión. Material refractario funciona aquí como categoría histórica reconstruida únicamente a partir de denominaciones expresas del corpus.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5287 · MATERIA RESISTENTE A FUSIÓN Y DEFORMACIÓN TÉRMICA · 12 TESTIMONIOS

Mariano Matallana · 1848

1. Piedra arcillosa refractaria

«Piedra arcillosa, que triturada, sirve para la formación del ladrillo refractario.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 184.

MR-MR-01 · Primera documentación localizada de la materia base.

P. C. Espinosa · 1859

2. Piedras y ladrillos como materiales

«piedras refractarias ó [...] ladrillos refractarios [...] no siendo fácil la adquisicion de estos materiales»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 42.

MR-MR-02 · Reúne productos minerales y cerámicos bajo una categoría material explícita.

P. C. Espinosa · 1859

3. Cementos de material ya calcinado

«se da el nombre de cementos á los materiales que han sufrido ya temperaturas muy elevadas, y cuya contraccion es muy pequeña ó nula»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 195.

MR-MR-03 · Define una familia de adiciones cerámicas por historial térmico y baja contracción.

P. C. Espinosa · 1859

4. Arcillas refractarias o infusibles

«se emplean ladrillos de arcillas refractarias ó infusibles, provenientes de rocas feldespáticas, cuarzosas ó graníticas»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 196.

MR-MR-04 · Vincula cualidad refractaria, composición geológica y producto.

P. C. Espinosa · 1859

5. Fusibilidad y composición

«La abundancia de óxidos metálicos hacen fusibles las arcillas, en particular los de hierro, el carbonato de cal y los sulfuros metálicos.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 196.

MR-MR-05 · Explica qué componentes reducen la refractariedad.

P. C. Espinosa · 1859

6. Ensayo de productos refractarios

«artículo [...] sobre la fabricación de productos refractarios [...] Por la resistencia que presenta la arcilla á entrar en fusion, se juzga su grado de fusibilidad.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 197.

MR-MR-06 · *Aporta procedimiento comparativo de ensayo.*

P. C. Espinosa · 1859

7. Indicios de buena calidad

«Son indicios [...] de ser refractarias de buena calidad [...] se contraen poco [...] Todo esto indica dominar la sílice.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 198.

MR-MR-07 · *Enumera señales prácticas de identificación del material.*

P. C. Espinosa · 1859

8. Material en arcadas de horno

«Estas arcadas y puentes sería conveniente construirlas de ladrillos refractarios; pero [...] frecuentemente se hacen con adobes y morteros de arcilla.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 216.

MR-MR-08 · *Compara soluciones según disponibilidad y resistencia del mortero.*

P. C. Espinosa · 1859

9. Selección por contacto con el fuego

«Las paredes de los hornos en contacto con el fuego [...] se construyen [...] de ladrillo ó piedras refractarias.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 218.

MR-MR-09 · *Sitúa el material donde la sollicitación térmica es máxima.*

P. C. Espinosa · 1859

10. Caja de arcilla refractaria

«la masa fundida se echa en cajas de arcilla refractaria, pura y limpia de materias estrañas»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 267.

MR-MR-10 · *Extensión a recipientes para materiales fundidos.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Producto cerámico refractario

«Pueden ser tambien [...] refractarios para resistir á la acción de los fuegos más intensos.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 27.

MR-MR-11 · *Integra el ladrillo como producto dentro de la categoría refractaria.*

Jules Adeline · 1887

12. Definición cerámica

«Refractario.—[Cerám.]—Dícese de los silicatos de alúmina que resisten á la fusión á pesar de lo elevado de la temperatura.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 444.

MR-MR-12 · *Última documentación integrada; definición material explícita.*

LECTURA COMPARADA

Matallana identifica una materia arcillosa apta para el producto; Espinosa amplía el campo a piedras, arcillas, ladrillos, cementos y recipientes, y proporciona criterios de composición, contracción, ensayo y puesta en obra.

Adeline sintetiza la cualidad como resistencia a la fusión de silicatos de alúmina. El corpus permite reconstruir una categoría coherente, pero no autoriza incluir cualquier cuerpo meramente resistente o cualquier refracción óptica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalográfica: material refractario; denominaciones documentadas: materiales, piedras refractarias, arcillas refractarias, productos refractarios, ladrillos refractarios, arcillas infusibles.
- Rasgos asociados: resistencia a la fusión, baja contracción, predominio de sílice y alúmina y ausencia relativa de fundentes.

- Se excluyeron refracción de la luz y cuerpo refractario a deformarse en sentido mecánico cuando no existe sollicitación térmica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para material/materiales, refractario/refractarios, arcilla, piedra, ladrillo, producto, crisol, infusible, fusión y variantes ortográficas.

Resultado: 12 testimonios pertinentes de 4 fuentes; 1 fuente con refractario en sentido mecánico y 30 fuentes sin testimonio pertinente. Primera documentación: 1848; última integrada: 1887.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconstruir la categoría histórica sin proyectar una taxonomía moderna y relacionar composición, ensayo, fabricación, colocación y desempeño térmico.

RELACIONADO CON

Ladrillo refractario; Arcilla refractaria; Piedra refractaria; Crisol; Cemento cerámico; Sílice; Alúmina; Fusibilidad; Contracción; Horno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.